

本节内容

# 定点数的 表示

## 定点数 v.s. 浮点数

定点数：小数点的位置固定

Eg: 996.007

——常规计数

浮点数：小数点的位置不固定

Eg:  $9.96007 \times 10^2$

——科学计数法



二进制的定点数、浮点数也类似

## 本节总览

### 定点数的表示

无符号数

有符号数

原码

反码

补码

移码

## 无符号数的表示

通常只有无符号整数，而没有无符号小数

**无符号数：**整个机器字长的全部二进制位均为数值位，没有符号位，相当于数的绝对值。

1001 1100B

$$= 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

=156D

| $2^{16}$ | $2^{15}$ | $2^{14}$ | $2^{13}$ | $2^{12}$ | $2^{11}$ | $2^{10}$ | $2^9$ | $2^8$ | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65536    | 32768    | 16384    | 8192     | 4096     | 2048     | 1024     | 512   | 256   | 128   | 64    | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |

**表示范围**

8位二进制数：  $2^8$ 种不同的状态

$$\begin{array}{lcl} 0000 \ 0000 & \sim & 1111 \ 1111 \\ 0 & \sim & 255 \end{array} \quad \begin{array}{lcl} = & 1 \ 0000 \ 0000 & - 1 \\ = & 2^8 & - 1 \end{array}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

n位的无符号数表示范围为：  $0 \sim 2^n - 1$

## 有符号数的表示

+ 19.75 D = 0 10011.11 B

- 19.75 D = 1 10011.11 B

真值

机器数

8位机器字长



↑  
小数点隐藏在此

+ 2.875 D = 0 10.111 B

真值

机器数

8位机器字长



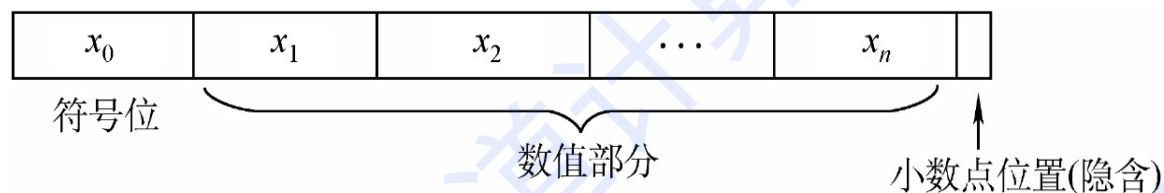
↑  
小数点隐藏在此



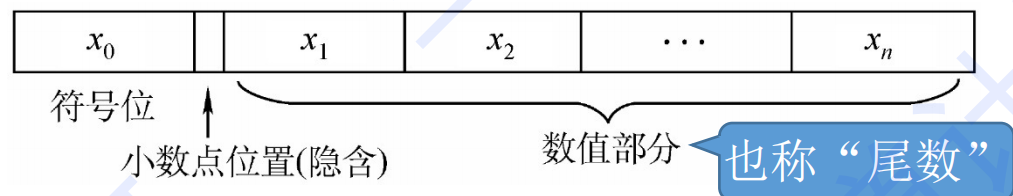
应固定好小数点的位置

# 有符号数的定点表示

## 定点整数



## 定点小数



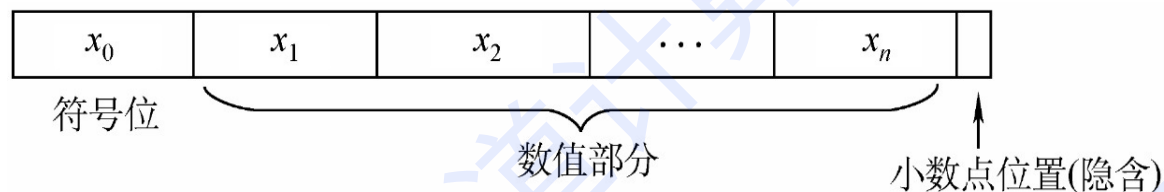
注：可用 **原码**、**反码**、**补码** 三种方式来表示定点整数和定点小数。还可**用移码**表示定点整数。

若真值为  $x$ ，则用  $[x]_{\text{原}}$ 、 $[x]_{\text{反}}$ 、 $[x]_{\text{补}}$ 、 $[x]_{\text{移}}$  分别表示真值所对应的原码、反码、补码、移码

# 原码

尾数的位权

定点整数



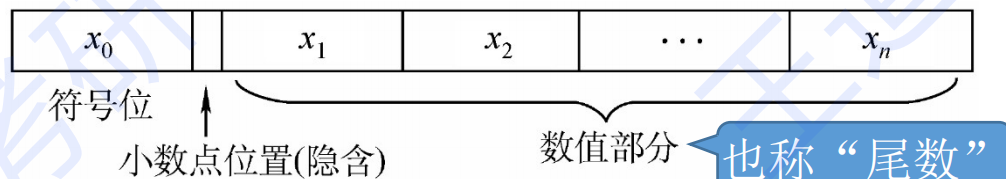
| 符    | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| +19D | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| -19D | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |

常写为:  $[x]_{\text{原}} = 1,0010011$

若未指明机器字长, 也可写为:  $[x]_{\text{原}} = 1, 10011$

原码: 用尾数表示真值的绝对值, 符号位“0/1”对应“正/负”

定点小数



| 符      | $2^{-1}$ | $2^{-2}$ | $2^{-3}$ | $2^{-4}$ | $2^{-5}$ | $2^{-6}$ | $2^{-7}$ |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| +0.75D | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| -0.75D | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        |

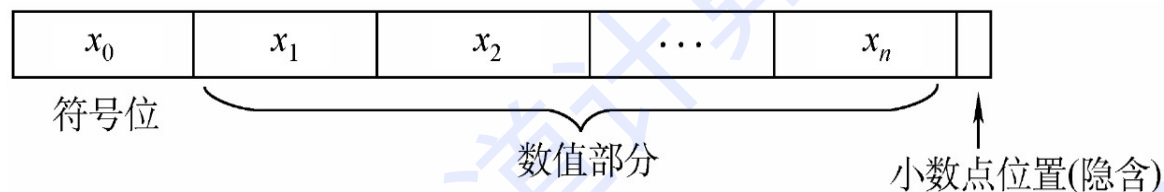
常写为:  $[x]_{\text{原}} = 1.1100000$

如: 机器字长为8位

若机器字长为n+1位, 则尾数占n位

## 原码

### 定点整数



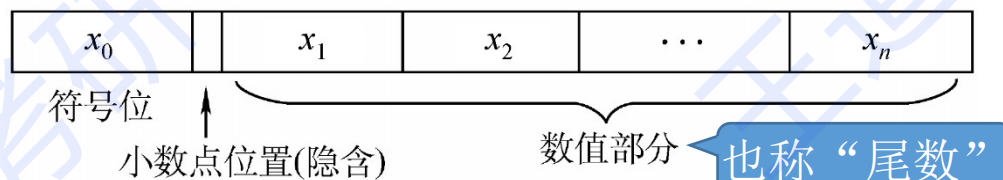
| 符 | 2 <sup>6</sup> | 2 <sup>5</sup> | 2 <sup>4</sup> | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | 2 <sup>0</sup> |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

若机器字长 $n+1$ 位，**原码整数**的表示范围：  
 $-(2^n-1) \leq x \leq 2^n-1$ （关于原点对称）

真值0有 **+0** 和 **-0** 两种形式

**原码**：用尾数表示真值的绝对值，符号位“0/1”对应“正/负”

### 定点小数



| 符 | 2 <sup>-1</sup> | 2 <sup>-2</sup> | 2 <sup>-3</sup> | 2 <sup>-4</sup> | 2 <sup>-5</sup> | 2 <sup>-6</sup> | 2 <sup>-7</sup> |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

若机器字长 $n+1$ 位，**原码小数**的表示范围：  
 $-(1-2^{-n}) \leq x \leq 1-2^{-n}$ （关于原点对称）

真值0有 **+0** 和 **-0** 两种形式

若机器字长为 $n+1$ 位，则尾数占 $n$ 位

# 反码

反码： 若符号位为0，则反码与原码相同  
若符号位为1，则数值位全部取反

x = +19D      [x]<sub>原</sub> = 0,0010011

[x]<sub>反</sub> = 0,0010011

x = -19D      [x]<sub>原</sub> = 1,0010011

[x]<sub>反</sub> = 1,1101100

定点整数的表示

x = +0.75D      [x]<sub>原</sub> = 0.1100000

[x]<sub>反</sub> = 0.1100000

x = -0.75D      [x]<sub>原</sub> = 1.1100000

[x]<sub>反</sub> = 1.0011111

定点小数的表示

“反码”只是“原码”转变为“补码”的一个中间状态，实际中并没有什么卵用

若机器字长n+1位，反码整数的表示范围：  
 $-(2^n - 1) \leq x \leq 2^n - 1$ （关于原点对称）

真值0有 +0 和 -0 两种形式

[+0]<sub>原</sub> = 00000000

[-0]<sub>原</sub> = 10000000

[+0]<sub>反</sub> = 00000000

[-0]<sub>反</sub> = 11111111

若机器字长n+1位，反码小数的表示范围：  
 $-(1 - 2^{-n}) \leq x \leq 1 - 2^{-n}$ （关于原点对称）

真值0有 +0 和 -0 两种形式

# 补码



补码：正数的补码 = 原码  
负数的补码 = 反码末位+1（要考虑进位）

将负数补码转回原码的方法相同：尾数取反，末位+1

$x = +19D$   
 $[x]_{\text{原}} = 0,0010011$   
 $[x]_{\text{反}} = 0,0010011$   
 $[x]_{\text{补}} = 0,0010011$

$x = -19D$   
 $[x]_{\text{原}} = 1,0010011$   
 $[x]_{\text{反}} = 1,1101100$   
 $[x]_{\text{补}} = 1,1101101$

定点整数的表示

$x = +0.75D$   
 $[x]_{\text{原}} = 0.1100000$   
 $[x]_{\text{反}} = 0.1100000$   
 $[x]_{\text{补}} = 0.1100000$

$x = -0.75D$   
 $[x]_{\text{原}} = 1.1100000$   
 $[x]_{\text{反}} = 1.0011111$   
 $[x]_{\text{补}} = 1.0100000$

定点小数的表示

$[+0]_{\text{原}} = 00000000$   
 $[+0]_{\text{反}} = 00000000$

$[-0]_{\text{原}} = 10000000$   
 $[-0]_{\text{反}} = 11111111$

$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 00000000$

注意！补码的真值0只有一种表示形式

定点整数补码  $[x]_{\text{补}} = 1,0000000$  表示  $x = -2^7$

若机器字长 $n+1$ 位，补码整数的表示范围：  
 $-2^n \leq x \leq 2^{n-1}$ （比原码多表示一个  $-2^n$ ）

定点小数补码  $[x]_{\text{补}} = 1.0000000$  表示  $x = -1$

若机器字长 $n+1$ 位，补码小数的表示范围：  
 $-1 \leq x \leq 1-2^{-n}$ （比原码多表示一个  $-1$ ）

## 移码

移码：补码的基础上将符号位取反。注意：移码只能用于表示整数

x = +19D

$[x]_{\text{原}} = 0,0010011$

$[x]_{\text{反}} = 0,0010011$

$[x]_{\text{补}} = 0,0010011$

$[x]_{\text{移}} = 1,0010011$

x = -19D

$[x]_{\text{原}} = 1,0010011$

$[x]_{\text{反}} = 1,1101100$

$[x]_{\text{补}} = 1,1101101$

$[x]_{\text{移}} = 0,1101101$

定点整数的表示

$[+0]_{\text{原}} = 00000000$

$[-0]_{\text{原}} = 10000000$

$[+0]_{\text{反}} = 00000000$

$[-0]_{\text{反}} = 11111111$

$[+0]_{\text{补}} = [-0]_{\text{补}} = 00000000$

注意！补码的真值0只有一种表示形式

$[+0]_{\text{移}} = [-0]_{\text{移}} = 10000000$

若机器字长n+1位，移码整数的表示范围：  
 $-2^n \leq x \leq 2^n - 1$ （与补码相同）

## 移码

| 真值(十进制) | 补码        | 移码        |
|---------|-----------|-----------|
| -128    | 1000 0000 | 0000 0000 |
| -127    | 1000 0001 | 0000 0001 |
| -126    | 1000 0010 | 0000 0010 |
| ...     | ...       | ...       |
| -3      | 1111 1101 | 0111 1101 |
| -2      | 1111 1110 | 0111 1110 |
| -1      | 1111 1111 | 0111 1111 |
| 0       | 0000 0000 | 1000 0000 |
| 1       | 0000 0001 | 1000 0001 |
| 2       | 0000 0010 | 1000 0010 |
| 3       | 0000 0011 | 1000 0011 |
| ...     | ...       | ...       |
| 124     | 0111 1100 | 1111 1100 |
| 125     | 0111 1101 | 1111 1101 |
| 126     | 0111 1110 | 1111 1110 |
| 127     | 0111 1111 | 1111 1111 |

真值增大

移码表示的整数  
很方便对比大小

## 用几种码表示定点整数

| 行数  | 机器数       | 真值(十进制) |      |      |        |      |
|-----|-----------|---------|------|------|--------|------|
|     |           | 无符号数    | 原码   | 反码   | 补码     | 移码   |
| 1   | 0000 0000 | 0       | +0   | +0   | +0, -0 | -128 |
| 2   | 0000 0001 | 1       | +1   | +1   | +1     | -127 |
| 3   | 0000 0010 | 2       | +2   | +2   | +2     | -126 |
| ... | ...       | ...     | ...  | ...  | ...    | ...  |
| 126 | 0111 1101 | 125     | +125 | +125 | +125   | -3   |
| 127 | 0111 1110 | 126     | +126 | +126 | +126   | -2   |
| 128 | 0111 1111 | 127     | +127 | +127 | +127   | -1   |
| 129 | 1000 0000 | 128     | -0   | -127 | -128   | 0    |
| 130 | 1000 0001 | 129     | -1   | -126 | -127   | 1    |
| 131 | 1000 0010 | 130     | -2   | -125 | -126   | 2    |
| ... | ...       | ...     | ...  | ...  | ...    | ...  |
| 253 | 1111 1100 | 252     | -124 | -3   | -4     | 124  |
| 254 | 1111 1101 | 253     | -125 | -2   | -3     | 125  |
| 255 | 1111 1110 | 254     | -126 | -1   | -2     | 126  |
| 256 | 1111 1111 | 255     | -127 | -0   | -1     | 127  |

原码和反码的真值0有两种表示

补码和移码的真值0只有一种表示  
补码和移码可以多表示一个负数

## 练习

定点整数  $x=50$ ，用8位原码、反码、补码、移码表示。

$[x]_{\text{原}} = 00110010$ ;  $[x]_{\text{反}} = 00110010$ ;  $[x]_{\text{补}} = 00110010$ ;  $[x]_{\text{移}} = 10110010$ ;

定点整数  $x=-100$ ，用8位原码、反码、补码、移码表示。

$[x]_{\text{原}} = 11100100$ ;  $[x]_{\text{反}} = 10011011$ ;  $[x]_{\text{补}} = 10011100$ ;  $[x]_{\text{移}} = 00011100$ ;

求下列各种码对应的真值：

$[x]_{\text{原}} = 10001101 \rightarrow x=-13$

$[x]_{\text{反}} = 10001101 \rightarrow x=-114$

$[x]_{\text{补}} = 10001101 \rightarrow x=-115$

$[x]_{\text{移}} = 10001101 \rightarrow x=13$

$[x]_{\text{原}} = 00001101 \rightarrow x=13$

$[x]_{\text{反}} = 00001101 \rightarrow x=13$

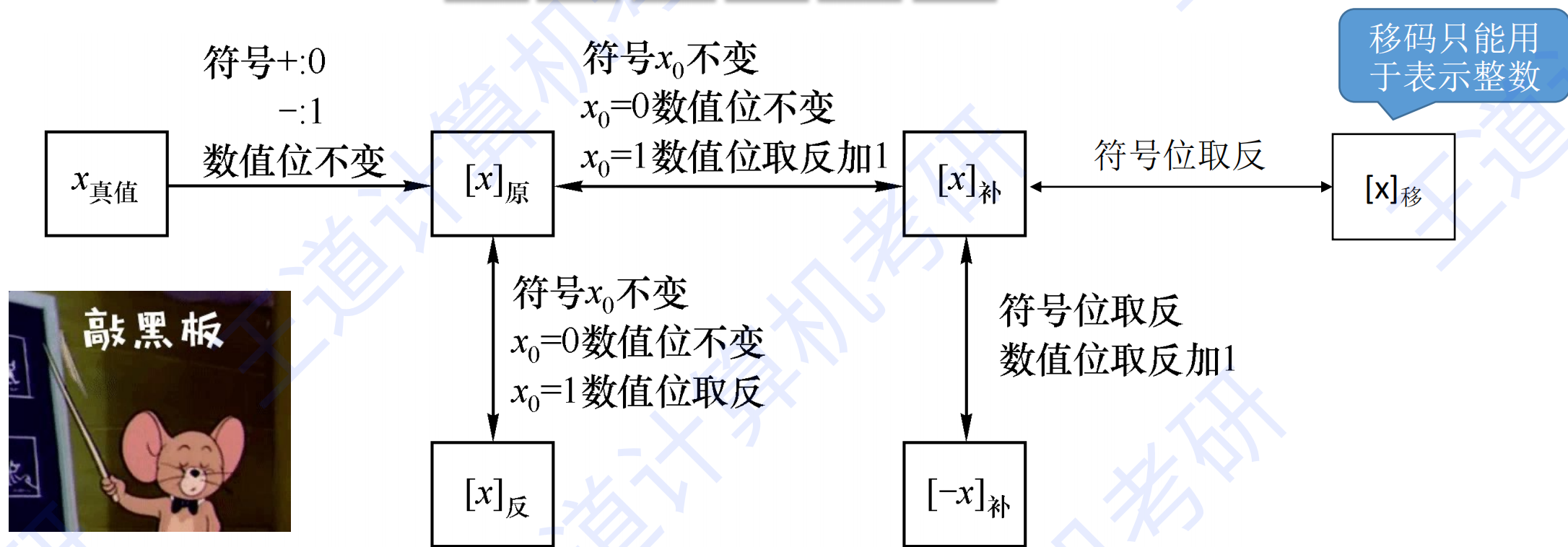
$[x]_{\text{补}} = 00001101 \rightarrow x=13$

$[x]_{\text{移}} = 00001101 \rightarrow x=-115$

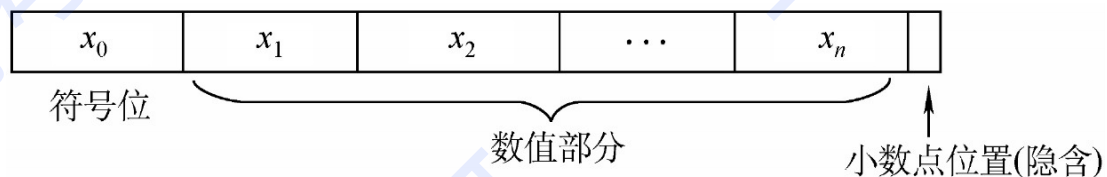
技巧：由 $[x]_{\text{补}}$ 快速求 $[-x]_{\text{补}}$ 的方法

符号位、数值位全部取反，末位+1

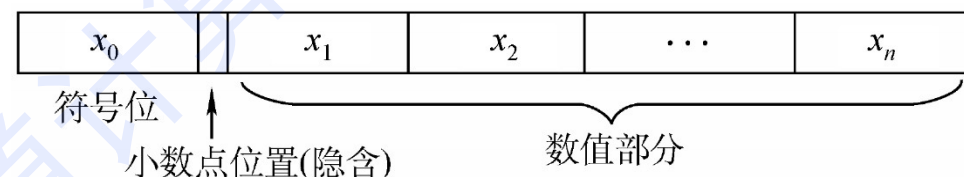
## 知识回顾



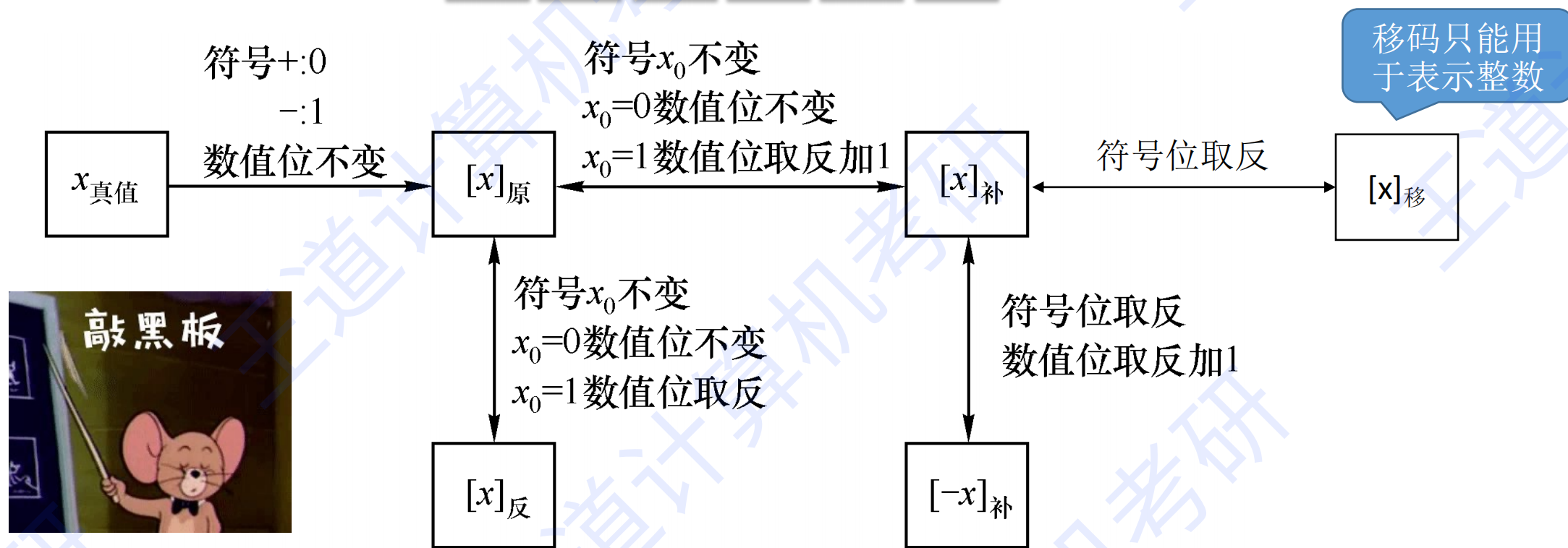
定点整数



定点小数



## 知识回顾



原码和反码的真值0有两种表示；补码和移码的真值0只有一种表示。若机器字长为 $n+1$ 位，则：

原码和反码

——整数表示范围  $-(2^n-1) \leq x \leq 2^n-1$ ；小数表示范围  $-(1-2^{-n}) \leq x \leq 1-2^{-n}$

补码

——整数表示范围  $-2^n \leq x \leq 2^n-1$ ；小数表示范围  $-1 \leq x \leq 1-2^{-n}$

移码

——整数表示范围  $-2^n \leq x \leq 2^n-1$ ；移码全0真值最小，移码全1真值最大